Propuesta de Proyecto: Sistema Web y Analítico para Empresa de Repuestos Automotrices

Curso: TI-156 Bases de Datos Avanzadas

Período: III Cuatrimestre, 2026

Proyecto: Propuesta de tema para proyecto 1

Tema: Sistema web y base de datos para la administración, venta y análisis de repuestos automotrices para aseguradoras

Integrantes:

Jean Carlo Navarro Solano

Christian Esteban Rocha Guerrero

José Rodolfo Morales Calderón

Fecha de entrega: 19 de setiembre de 2026

Introducción a la propuesta

La propuesta consiste en desarrollar un sistema web para una empresa dedicada a la compra, almacenamiento, cotización, venta y distribución de repuestos automotrices, tales como bumpers, faroles, guardabarros y otros componentes utilizados en procesos de reparación vehicular. La empresa trabaja principalmente con aseguradoras, proveedores, bodegas y empleados internos encargados de gestionar cotizaciones, compras, inventario, ventas y entregas.

El sistema permitirá centralizar la información del negocio en una base de datos relacional, registrar las operaciones principales y generar análisis utiles para la toma de decisiones. Entre los datos que se podrán estudiar se incluyen repuestos más vendidos, utilidad por producto, costos de envío, demanda por temporada, rotación de inventario, desempeño de proveedores, comportamiento de las aseguradoras y demanda por marca de vehículo.

Este tema se ajusta al curso de Bases de Datos Avanzadas porque permite diseñar una estructura de base de datos completa en SQL Server, aplicar restricciones, chequeos, procedimientos almacenados, triggers, carga de datos de prueba, respaldos y una herramienta de alta disponibilidad, como replicación, mirroring, Grupos de Disponibilidad Always On o clustering, según sea asignado durante el curso.

Desarrollo

Tema

Sistema de administración, ventas, inventario y análisis de datos para una empresa de repuestos automotrices que atiende solicitudes de aseguradoras.

El proyecto buscará administrar el ciclo completo de trabajo de la empresa: solicitud de repuestos, cotización, compra a proveedores, ingreso a bodega, venta a aseguradoras, despacho y seguimiento de casos. La información registrada servirá como base para generar reportes operativos y analíticos.

Objetivo del proyecto

Desarrollar una base de datos y una aplicación web que permitan administrar repuestos automotrices, aseguradoras, proveedores, bodegas, cotizaciones, compras, ventas, envíos y casos de entrega, con el fin de mejorar el control operativo de la empresa y obtener información analítica para apoyar la toma de decisiones.

Uso por parte del cliente

Los usuarios finales, representados principalmente por las aseguradoras, podrán utilizar la aplicación web para:

- Registrarse e iniciar sesión como cliente autorizado.
- Consultar el catálogo de repuestos disponibles.
- Buscar repuestos por marca de vehículo, modelo, categoría, disponibilidad o precio.
- Crear solicitudes de cotización para casos de reparación.
- Revisar el estado de sus cotizaciones.
- Confirmar compras aprobadas.
- Consultar el estado de entrega de los repuestos solicitados.
- Revisar historiales de compras, casos y cotizaciones.
- Consultar repuestos rechazados, pendientes o entregados por caso.

Uso por parte del empleado o administrador

Los usuarios empleados o administradores podrán utilizar la aplicación web para:

- Registrar, actualizar y desactivar repuestos.
- Administrar categorías, marcas de vehículos y tipos de repuestos.
- Registrar proveedores y condiciones comerciales.
- Gestionar aseguradoras clientes y sus casos.
- Crear y dar seguimiento a cotizaciones.
- Registrar compras realizadas a proveedores.
- Registrar ventas realizadas a aseguradoras.
- Controlar inventario por bodega.
- Registrar ingresos, salidas y traslados de repuestos entre bodegas.
- Controlar costos de compra, precios de venta, costos de envío y utilidad.
- Registrar repuestos dañados, rechazados o recibidos en mal estado.
- Consultar casos pendientes de entrega.
- Generar reportes de ventas, inventario, proveedores, aseguradoras y marcas.
- Ejecutar procedimientos administrativos como carga de datos, respaldos y preparación para alta disponibilidad.

Propuestas de información para análisis de datos

El sistema permitirá generar información para estudiar el comportamiento del negocio y apoyar decisiones comerciales, logísticas y de inventario. Algunos análisis propuestos son:

- **Repuestos más vendidos:** identificar los productos con mayor demanda en un periodo determinado.
- **Repuestos con mejor utilidad:** comparar precio de venta, costo de compra y costo de envío para determinar margen de ganancia.
- **Repuestos con mayor costo de envío:** detectar productos que afectan la rentabilidad por gastos logísticos.
- **Demanda por fecha o temporada:** analizar qué repuestos son más cotizados o vendidos según mes, temporada o periodo.
- **Cantidad de cotizaciones por mes:** medir el volumen de solicitudes recibidas y su conversión a compras.
- **Cantidad de compras por mes:** evaluar el comportamiento de ventas por periodo.
- **Casos pendientes de entrega:** identificar atrasos logísticos y dar seguimiento a solicitudes abiertas.
- **Desempeno de proveedores:** comparar precio, calidad, tiempos de entrega y cantidad de repuestos recibidos en mal estado.
- **Inventario estancado por bodega:** detectar bodegas con repuestos de baja rotación.
- **Rotacion de repuestos por bodega:** conocer que bodegas mueven inventario con mayor eficiencia.
- **Demanda por marca de vehículo:** identificar marcas que generan mayor cantidad de solicitudes.
- **Aseguradoras con mayor actividad:** analizar que clientes realizan más compras, cotizaciones o casos.
- **Casos rechazados por aseguradora:** estudiar patrones de rechazo y sus posibles causas.
- **Repuestos rechazados o dañados:** medir pérdidas asociadas a calidad, proveedor o manejo logistico.

Relación con los contenidos del curso

El proyecto permite aplicar temas propios de Bases de Datos Avanzadas en SQL Server y SSMS, tales como:

- Diseño de base de datos relacional.
- Tablas, llaves primarias y llaves foráneas.
- Restricciones de integridad referencial.
- Chequeos para validar precios, cantidades, estados, fechas y costos.
- Procedimientos almacenados para registrar cotizaciones, compras, ventas, movimientos de inventario y entregas.
- Triggers para actualizar existencias, registrar auditorías y controlar cambios críticos.
- Carga inicial de datos de prueba.
- Consultas y vistas para análisis de datos.
- Backups y restauración.
- Preparacion para una herramienta de alta disponibilidad, como replicación, mirroring, Always On o clustering.

Stack elegido para el proyecto

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el siguiente stack:

- **Motor de base de datos:** SQL Server.
- **Herramienta de administración de base de datos:** SQL Server Management Studio (SSMS).
- **Aplicacion web:** ASP.NET Core MVC o ASP.NET Core Web API con una interfaz web en Razor Pages, Blazor o React, según el alcance que el grupo decida implementar.
- **Lenguaje backend recomendado:** C# con .NET, por su integración natural con SQL Server.
- **Acceso a datos:** Entity Framework Core o procedimientos almacenados consumidos desde el backend.
- **Reportes y análisis:** consultas SQL, vistas, procedimientos almacenados y paneles dentro de la aplicación web.
- **Usuarios remotos:** usuarios remotos con igualdad de condiciones, de forma que puedan acceder al sistema bajo los mismos permisos funcionales definidos para su rol.
- **Conectividad remota:** Tailscale instalado en una máquina propia que funcionará como servidor, permitiendo conectividad privada y segura hacia el entorno donde se aloje la base de datos y la aplicación.
- **Alta disponibilidad:** se ajustará según la herramienta asignada en clase: replicación, mirroring, Grupos de Disponibilidad Always On o clustering.
- **Repositorio del proyecto:** https://github.com/JoseMoralesC/DB_Avanzadas.git

Este stack permite trabajar con tecnologías compatibles con el curso, facilita la administración de SQL Server y permite simular un ambiente real donde empleados o clientes autorizados puedan conectarse de forma remota al sistema.

Ajuste de la propuesta según la consigna del PDF

La propuesta cumple con la consigna porque plantea un tema que permite almacenar información suficiente para generar análisis relevantes para la toma de decisiones. Además, puede desarrollarse como una

aplicación web con funcionalidades diferenciadas para usuarios finales, representados por las aseguradoras, y usuarios administradores o empleados de la empresa.

El proyecto también permite trabajar los entregables del curso durante todo el cuatrimestre, iniciando con la estructura de base de datos, restricciones, chequeos, procedimientos almacenados, triggers y datos de prueba. Posteriormente, se podrá ampliar con la aplicación web, el apartado de análisis de datos y la herramienta de alta disponibilidad asignada.

Conclusión

La propuesta de un sistema web y analítico para una empresa de repuestos automotrices es adecuada para el proyecto de Bases de Datos Avanzadas porque ofrece un contexto amplio, realista y con suficiente volumen de información para diseñar una base de datos robusta. Tambien permite aplicar funcionalidades para clientes y empleados, generar reportes utiles para la toma de decisiones y preparar la solucion para escenarios de acceso remoto y alta disponibilidad.